

Taller de GitHub

DUAL CODE CHALLENGE

CONTENIDO

- 01 CONCEPTOS BÁSICOS
- 02 GITHUB DESKTOP
- 03 TRABAJO COLABORATIVO
- 04 CONFLICTOS Y RESOLUCIÓN
- 05 RAMIFICACIÓN (BRANCHING)
- 06 GITKRAKEN



CONCEPTOS BÁSICOS

GitHub es una plataforma basada en la nube donde puedes almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir código.

Almacenar tu código en un "repositorio" en GitHub te permite lo siguiente:

- **Presentar o compartir** el trabajo.
- **Seguir y administrar** los cambios en el código a lo largo del tiempo.
- Dejar que otros usuarios **revisen** el código y realicen sugerencias para mejorarlo.
- **Colaborar** en un proyecto compartido, sin preocuparse de que los cambios afectarán al trabajo de los colaboradores antes de que esté listo para integrarlos.

CONCEPTOS BÁSICOS

El **trabajo colaborativo**, una de las características fundamentales de GitHub, es posible gracias al software de código abierto Git, en el que se basa GitHub.

Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos. Git es especialmente útil cuando un grupo de personas y tú estáis haciendo cambios en los mismos archivos al mismo tiempo.



COMANDOS BÁSICOS DE GIT



GIT INIT

Inicia un nuevo repositorio, esto creará el 'staging' o área de ensayo y un repositorio local



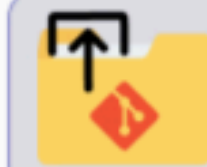
GIT COMMIT

Guarda los archivos en el repositorio local, Ejemplo: "`git commit -m 'Comentario sobre la actualización'`"



GIT CLONE

Obtiene una copia de un proyecto que se encuentra en un repositorio público: "`git clone [url]`"



GIT PUSH

Envía los commits al repositorio remoto, **Importante:** Git push solamente carga los cambios que han sido confirmados.



GIT ADD

Añade un archivo al área de ensayo, Ejemplo: "`git add archivo`" o "`git add .`" para añadir todo.



GIT PULL

Extrae y descarga contenido desde un repositorio remoto y actualiza al instante el repositorio local reflejando ese contenido



GIT BRANCH

Permite crear, enumerar y eliminar ramas, así como cambiar su nombre.



GIT MERGE

Integra las características de tu rama con todos los commits realizados a las demás ramas del repositorio.



GIT CHECKOUT

Se utiliza principalmente para cambiarte de una rama a otra y para chequear archivos y commits.



GIT REVERT

Deshace cambios efectuados en el historial de confirmaciones de un repositorio



GIT STATUS

Brinda toda la información necesaria sobre los archivos de la rama actual.



GIT CONFIG

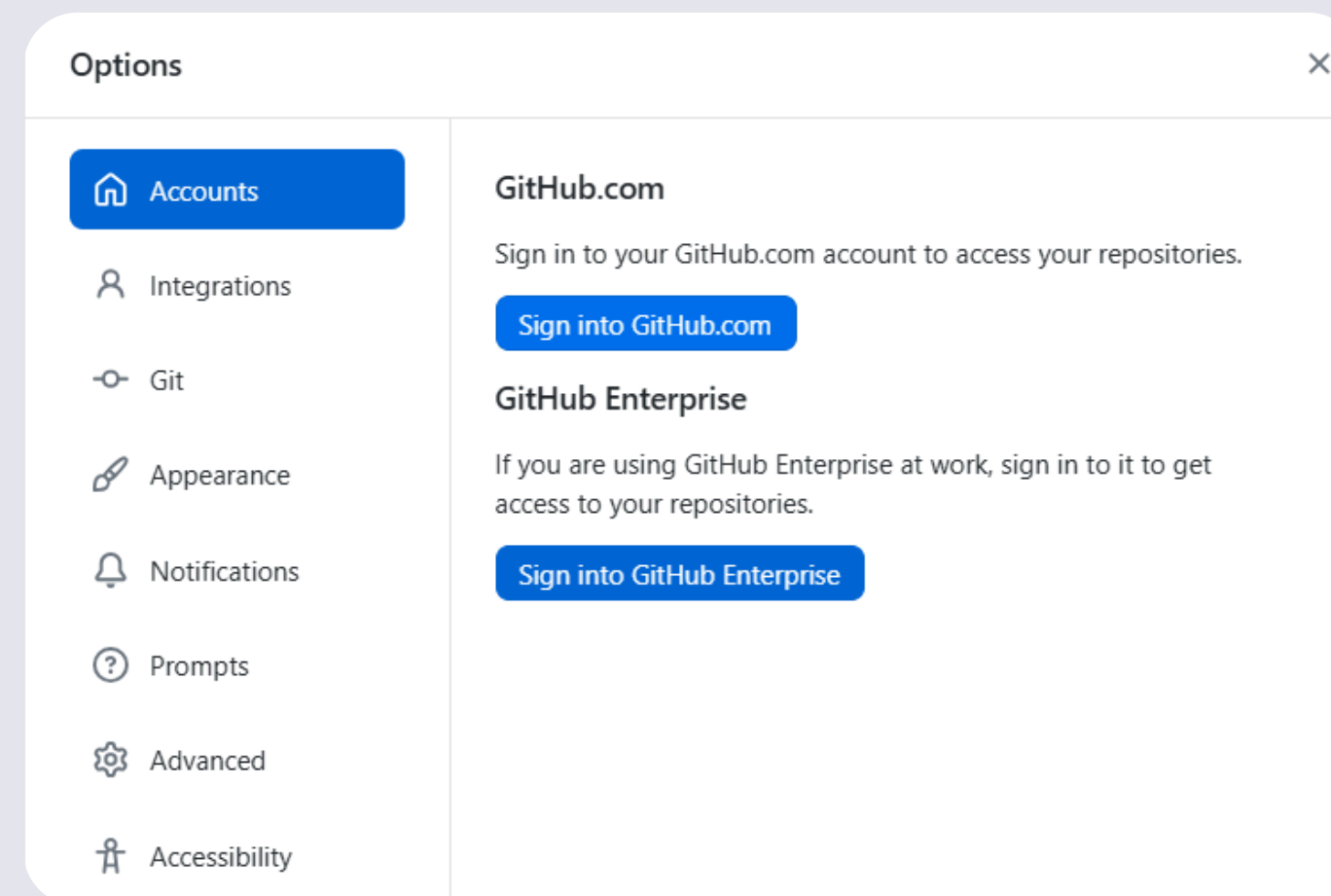
Establece parámetros que GIT utiliza por defecto, ejemplo el autor: "`git config --global user.name 'Tecsify'`"

GITHUB DESKTOP



Para las operaciones de Git estándar, se recomienda GitHub Desktop, una aplicación que te permita interactuar visualmente con Git en lugar de usar comandos escritos.

Conectaremos con nuestra cuenta de GitHub (File-Options)



GITHUB DESKTOP



Ahora, puedes realizar los primeros pasos en Git mediante la creación de un repositorio local.

Un repositorio es como una carpeta de proyecto que realiza el seguimiento de los cambios y almacena el historial. En primer lugar, se creará un repositorio local:

The screenshot shows the 'Create a new repository' dialog box in GitHub Desktop. It contains the following fields and options:

- Name:** Reto-Indra
- Description:** Desarrollo web del proyecto de Indra
- Local path:** C:\Users\pacor\Documents\GitHub (with a 'Choose...' button)
- Initialize this repository with a README:** ☒
- Git ignore:** None (dropdown menu)
- License:** None (dropdown menu)
- Summary:** The repository will be created at C:\Users\pacor\Documents\GitHub\Reto-Indra.
- Buttons:** 'Create repository' (blue) and 'Cancel' (grey).

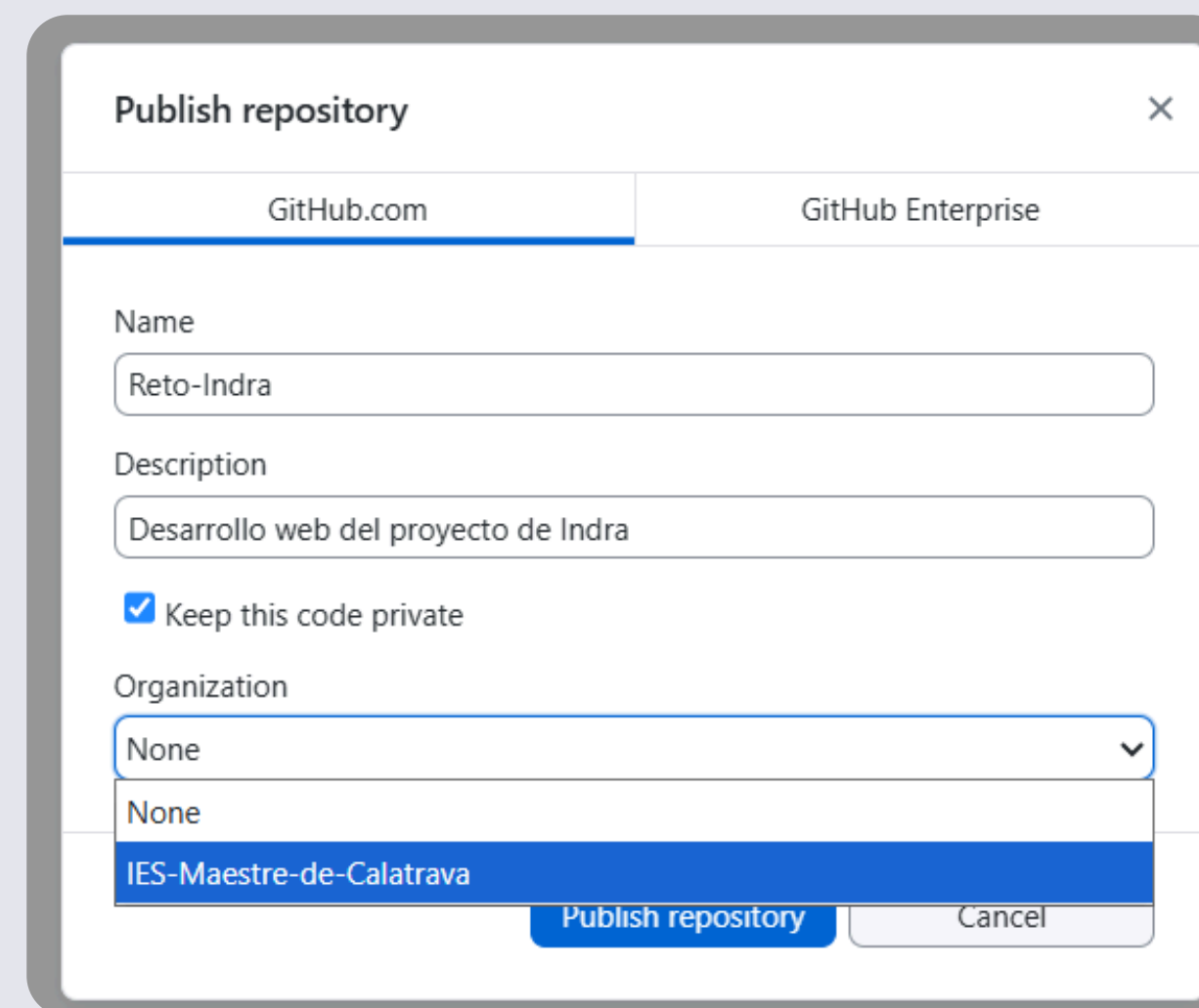
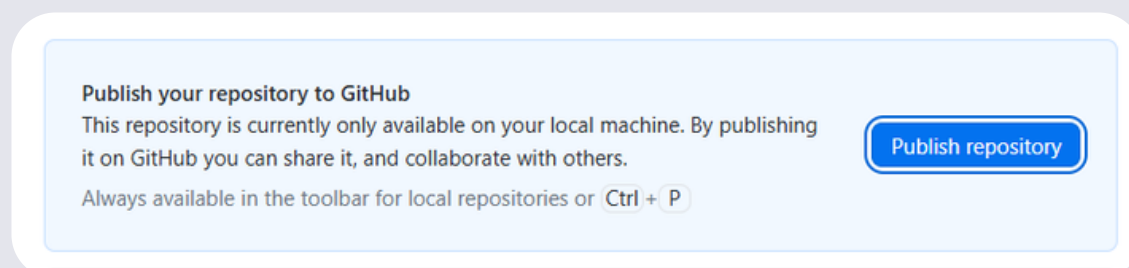
GITHUB DESKTOP



El repositorio local que acabas de crear reside en el equipo.

Ahora, se creará un repositorio en **remoto** para el mismo proyecto, que se hospedará en GitHub.

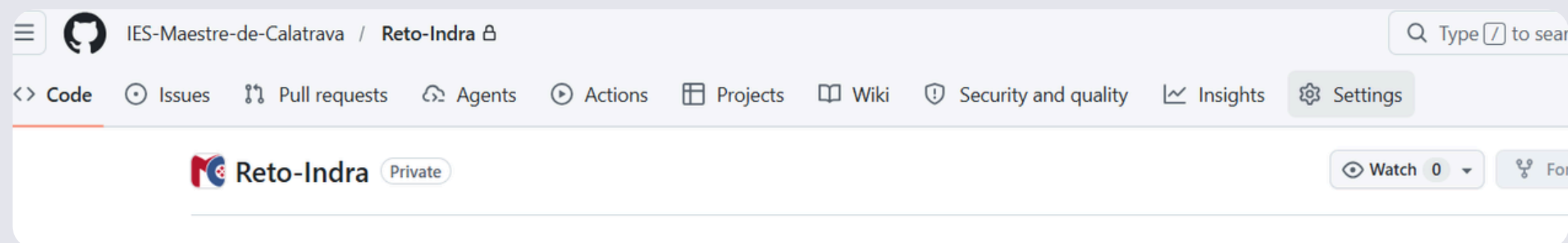
La vinculación de un repositorio remoto facilita la colaboración y la copia de seguridad del trabajo.



GITHUB DESKTOP



En GitHub vamos a configurar el repositorio para que sea público (settings).



Danger Zone

Change repository visibility

This repository is currently private.

Change visibility

Disable branch protection rules

Disable branch protection rules enforcement and APIs

Dis

Change to public

Change to internal

Transfer ownership

Transfer this repository to another user or to an organization where you have the ability to create repositories.

Transfer

GITHUB DESKTOP



Para hacer cambios en nuestro proyecto:

1º Fetch : comprobar si hay cambios en GitHub sin descargarlos.

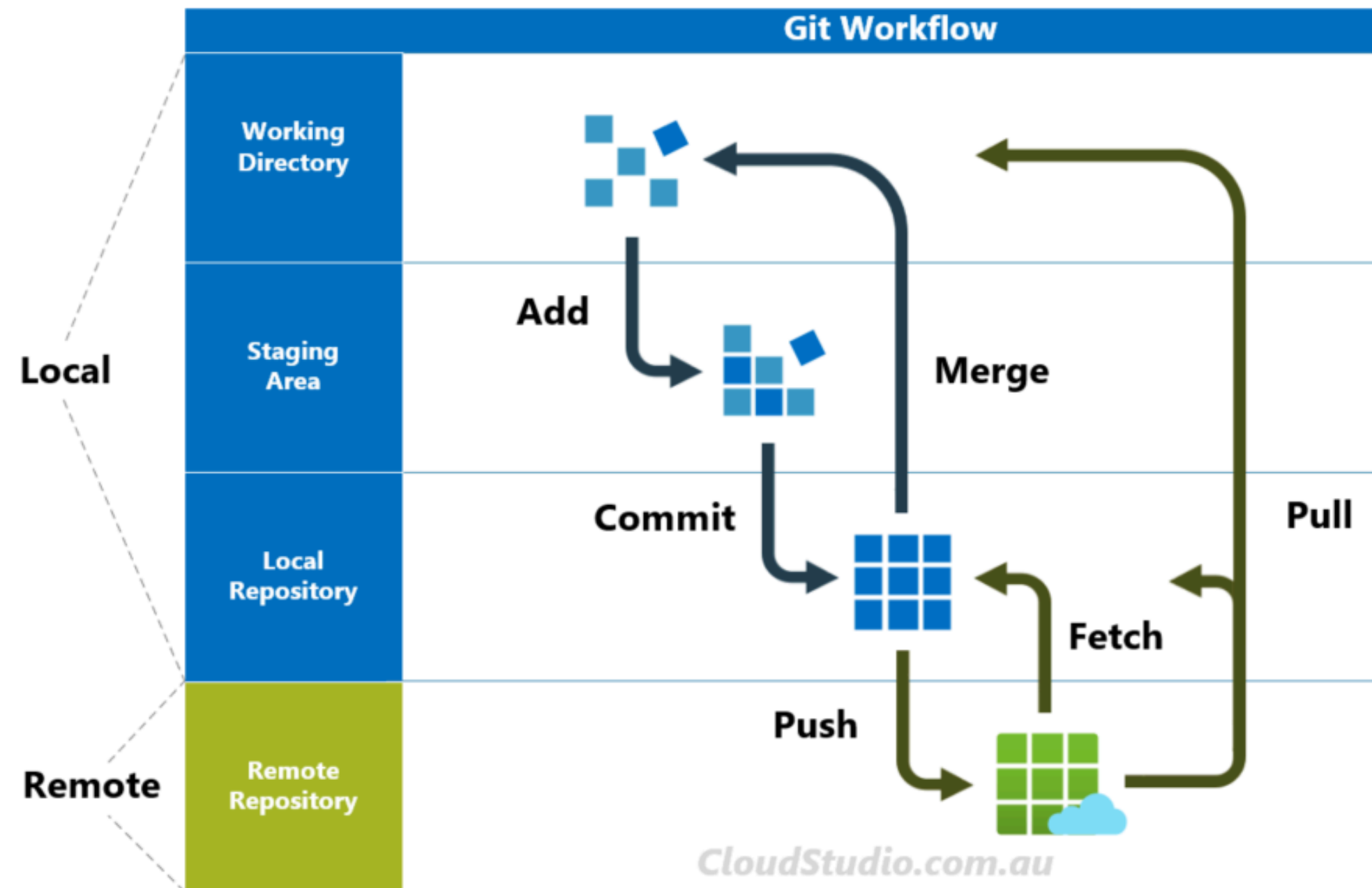
2º Pull: descargar los cambios de otros compañeros. **Siempre antes de empezar a trabajar.**

3º Hacer cambios: editar archivos (código, documentos, etc.)
Git detecta automáticamente los cambios.

4º Commit: guardar los cambios en tu ordenador (local). Siempre escribir un mensaje claro.

5º Push: subir tus commits a GitHub (a la nube). Sin push, los demás no ven tus cambios.

GITHUB DESKTOP



TRABAJO COLABORATIVO

Para que haya varios colaboradores en un mismo repositorio, la forma más directa sería:

Una persona crea el repositorio en GitHub (propietario).

En el repositorio, dentro de Settings → Collaborators

Añade a los demás usuarios con su nombre de GitHub o email.

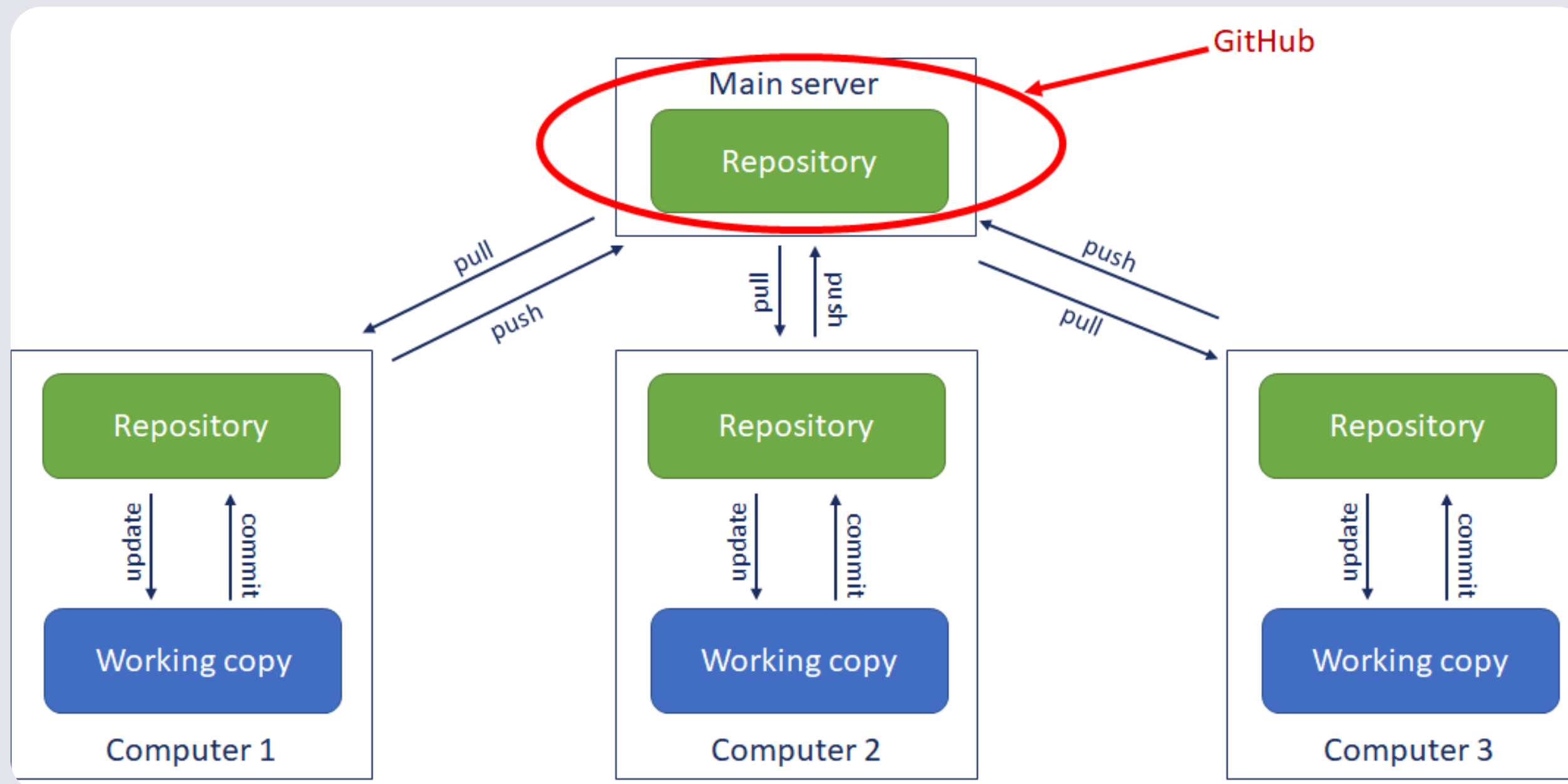
Los invitados aceptan la invitación.

Cada colaborador:

- Clona el repositorio con GitHub Desktop
- Hace cambios
- Realiza commits
- Sube los cambios (push)

Todos tienen permiso para escribir directamente en el repositorio.

TRABAJO COLABORATIVO



CONFLICTOS Y RESOLUCIÓN

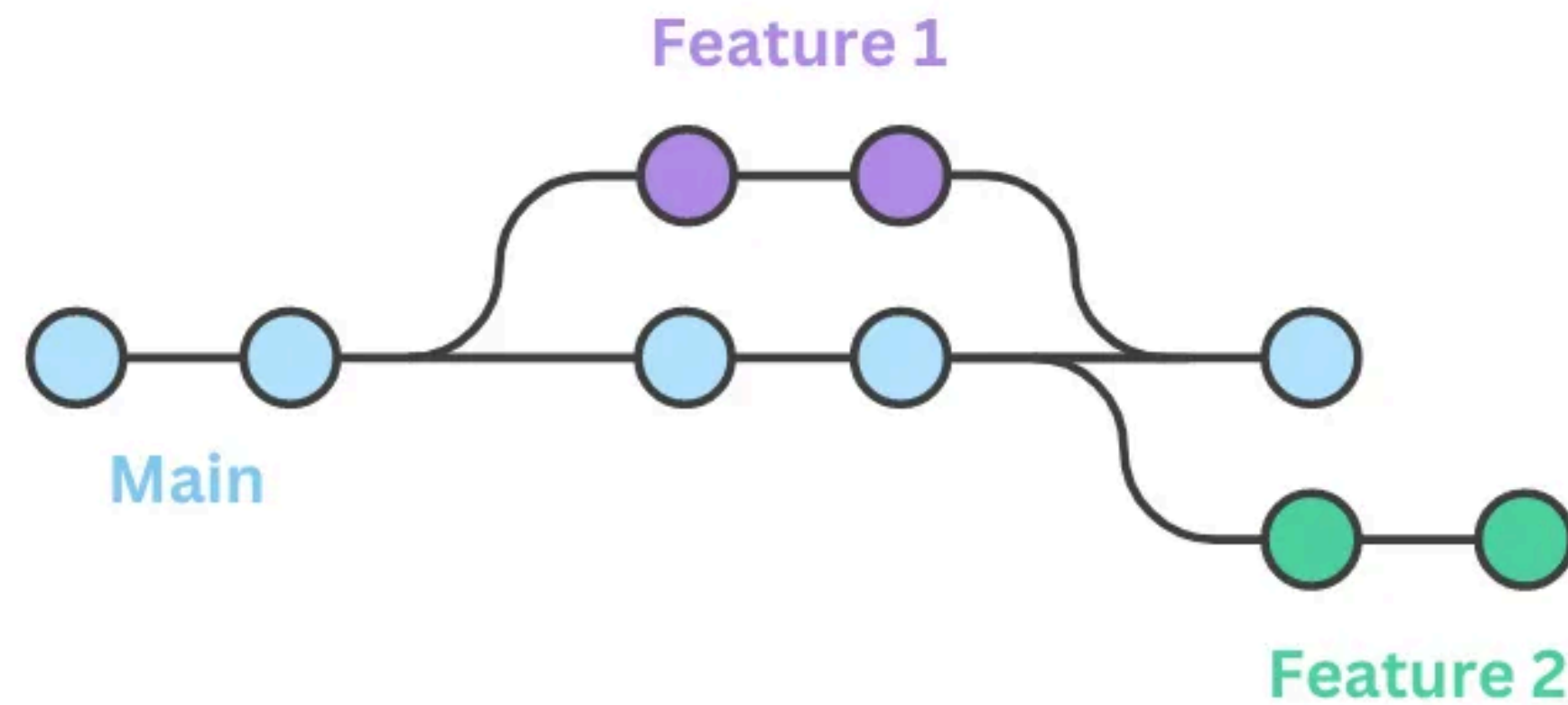
Si todos editan lo mismo a la vez, **pueden aparecer conflictos**.

La ramificación (branching) en GitHub es una forma de trabajar en una copia del proyecto sin afectar al original, te permite tener varias versiones diferentes de un mismo repositorio.

De manera predeterminada, el repositorio tiene una rama llamada main que se considera la rama principal.

La ramificación es útil cuando quieres agregar características nuevas a un proyecto sin cambiar la fuente de código principal. El trabajo que se hace en las diferentes ramas no se mostrará en la rama principal sino hasta que la fusiones

RAMIFICACIÓN (BRANCHING)

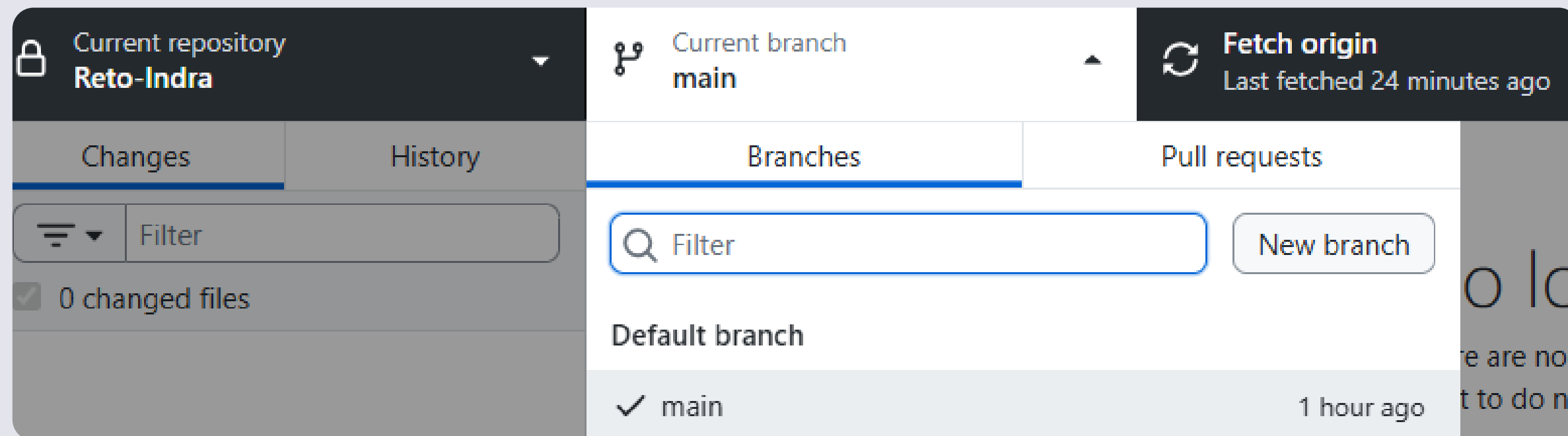


RAMIFICACIÓN (BRANCHING)

El Flujo de trabajo con ramas (recomendado)

Partir de main actualizado, antes de crear la rama hacer un Fetch/Pull en main, esto asegura que trabajas sobre la versión más reciente.

Crear una nueva rama

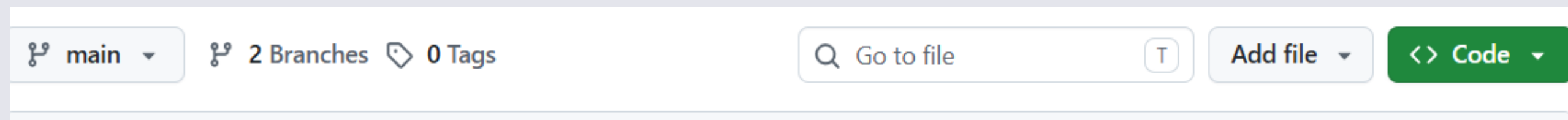


RAMIFICACIÓN (BRANCHING)

Cuando has creado una rama en el paso anterior, GitHub te ha llevado a la página de código de la nueva rama, que es una copia de main.

Puedes hacer y guardar cambios haciendo commits, usando nombres claros.

Subir la rama (Push Origin), que crea la rama en GitHub y la comparte.



RAMIFICACIÓN (BRANCHING)

Crear Pull Request (PR) en GitHub (web):

Compare & pull request

Las pull requests son el núcleo de la colaboración en GitHub. Cuando abres una solicitud de cambios, estás proponiendo tus cambios y solicitando que alguien revise e integre tu contribución y la fusione en su rama



Showing 1 changed file with 3 additions and 3 deletions.

Split Unified

6 README.md

...	...	@@ -1,3 +1,3 @@
1	-	# test-area-2
2	-	edit1
3	-	edit2
1	+	# About me
2	+	
3	+	My name is Mona Lisa.

RAMIFICACIÓN (BRANCHING)

Tras revisar y aprobar las modificaciones, ya estamos listos para fusionar los cambios (merge), incorporándolas a la rama principal en nuestro caso.



**No conflicts with base branch**
Merging can be performed automatically.

Merge pull request

You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress? [Convert to draft](#)



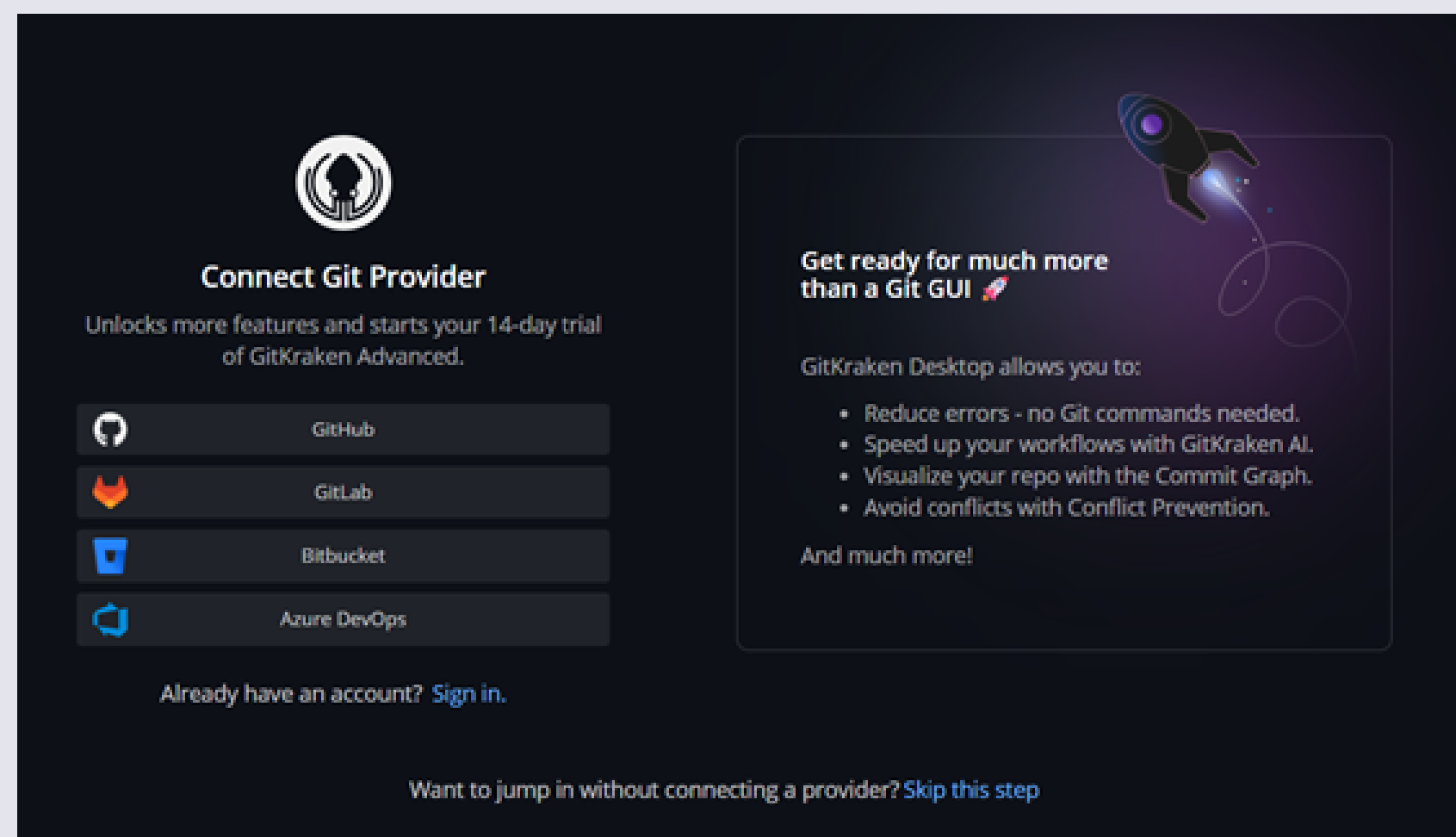
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the `mejora_frase` branch can be safely deleted.

Delete branch

GITKRAKEN



GitKraken es una aplicación (como GitHub Desktop o SourceTree) que sirve para trabajar con Git de forma visual, sin usar la consola.



GITKRAKEN



Permite hacer commits, push, pull, crear ramas y hacer merge fácilmente.

Su principal ventaja es que muestra las ramas y el historial de forma visual.

Facilita entender cómo funciona Git, especialmente en proyectos con varias ramas.

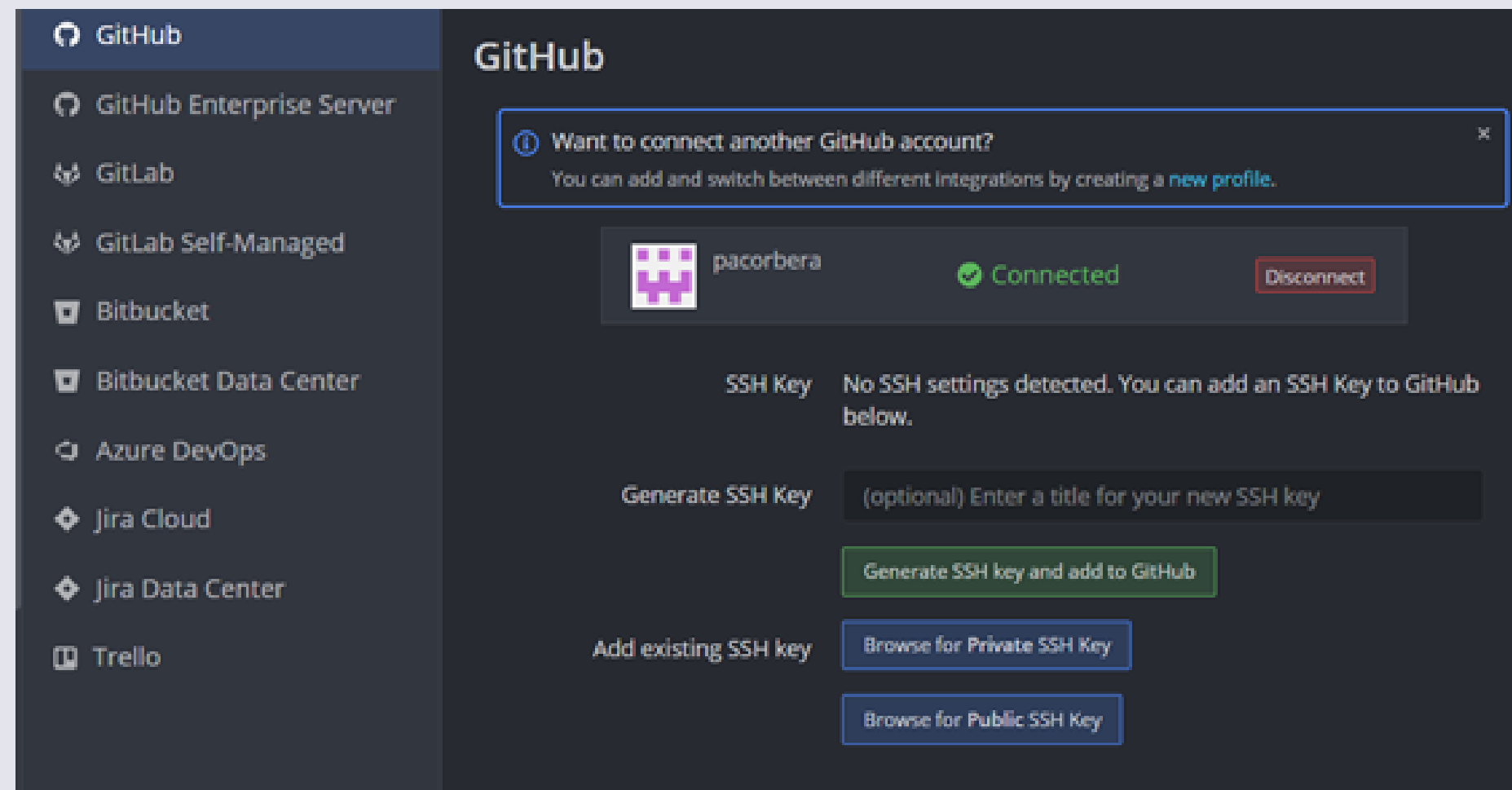
Es más potente que GitHub Desktop, ideal cuando ya tienes un nivel intermedio.



GITKRAKEN

SSH en GitKraken (y en Git en general) sirve para conectarte a GitHub de forma segura sin tener que poner usuario y contraseña cada vez.

Tienes una clave privada (en tu ordenador) y una pública (en GitHub)



GITKRAKEN



GitKraken

File Edit View Help

core x +

repository: core branch: master

Undo Redo Pull Push Branch Stash Pop Timelines

Viewing 119/119 Show All

Filter (Ctrl + Alt + f)

LOCAL 1/1

master

REMOTE 2/2

origin

master

rbhanda-patch-1

PULL REQUESTS 1

origin

#5576 Update releases.json for 5.0 ...

GITHUB

Repo: dotnet/core

Search filtered issues

All Open Issues 386

#5770 Core 5.0: target musl arm32v7

#5768 No Blazor CSS isolation with co...

#5767 .NET CORE 5 problem installing

#5766 .Net Core 3.1 broke my JSON

#5765 .NET 5 - Printing - XPS requires ...

#5764 DataTable of. Net 5 cannot be v...

#5763 Docker build failing for .NET 5 (...

#5762 Getting additional fractional di...

#5761 .net 5 binary can't read itself 'b...

BRANCH / TAG

GRAPH

COMMIT MESSAGE

Update release-notes/3.1/releases...

Update release-notes/3.1/releases...

Update release-notes/2.1/2.1.17/2...

Update release-notes/2.1/2.1.17/2...

Updating downloads for 3.1.3

Redo 3.1.201.md

Update microsoft support

Merge pull request #4256 from tia...

Merge pull request #4363 from St...

Merge pull request #4248 from do...

Merge pull request #4381 from ky...

Merge pull request #4418 from do...

Merge pull request #4406 from do...

add win-arm64 runtime

Updating 3.1.201

update 2.1.17

Updating 3.1.1 json

Adding minor fixes

Adding changes for 3.1.3

Update links for dotnet hosting

Updating package list for 2.1.17

Fix preview1 link

commit: 2b1793

Update release-notes/2.1/2.1.17/2.1.17-install-instructions.md

Co-Authored-By: Vivek Mishra <vivmish@microsoft.com>

Rahul Bhandari parent: e3a928

authored 21/3/2020 @ 00:33

Co-authors: GitHub

committed 21/3/2020 @ 00:33

1 modified

release-notes/2.1/2.1.17-install-instructions.md

Path Tree View all files

Feedback PRO 7.4.1